

Dominando la Programación Semanal de Mantenimientos

Una guía esencial para la seguridad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN)

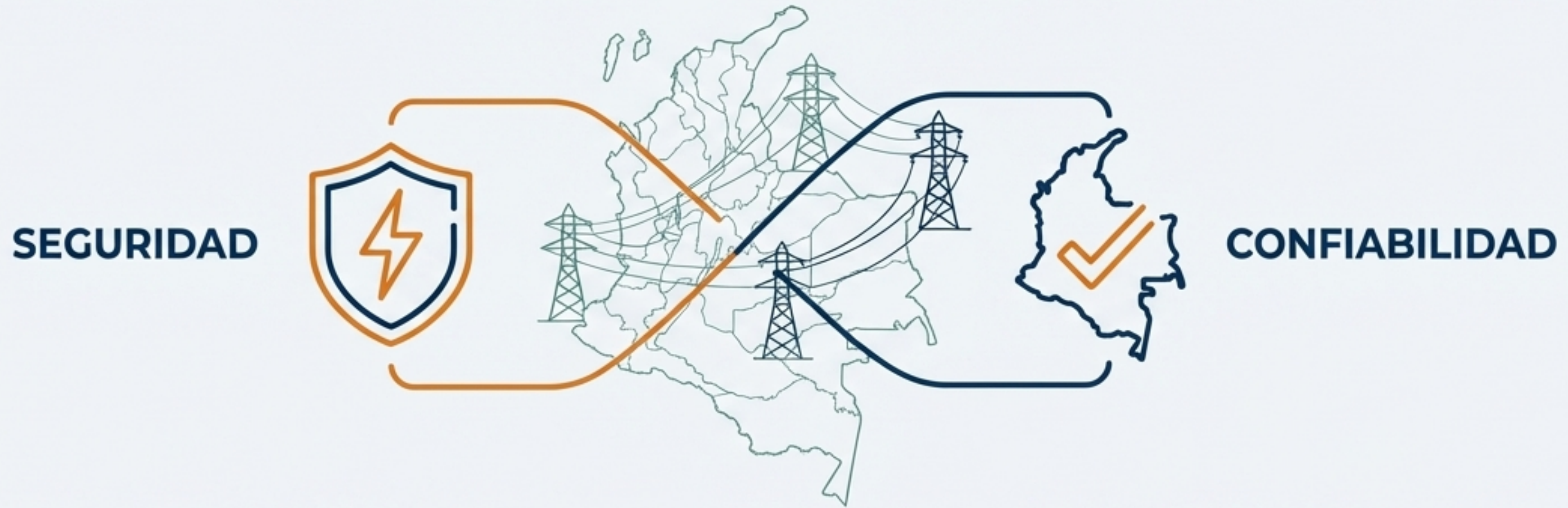
Dirección Planeación de la Operación

Capacitación
de agentes 2025



Nuestra Misión Compartida: Proteger el Corazón Eléctrico de Colombia

La operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) se fundamenta en dos pilares: **Seguridad** y **Confiabilidad**. Nuestra colaboración en la coordinación de mantenimientos no es un simple procedimiento administrativo; es la ejecución de una estrategia vital para prevenir condiciones peligrosas y garantizar la continuidad del servicio para millones de colombianos.



Seguridad

Prevenir sobrecargas, cortocircuitos y fallas que pongan en riesgo a personas, equipos e instalaciones.

Confiabilidad

Asegurar que el sistema se mantenga estable y operativo ante perturbaciones, garantizando la continuidad del suministro.

El Desafío Creciente: La Complejidad Operativa del SIN se Intensifica

El volumen de intervenciones en nuestra red ha crecido de manera sostenida durante la última década. Este aumento en la actividad exige un nivel de coordinación y disciplina sin precedentes para mantener los márgenes de seguridad.

Comportamiento de las consignaciones semanales (2014-2025)



De un máximo de ~240 consignaciones semanales en 2017 a picos de más de 500 en años recientes. La gestión de esta complejidad es nuestra principal prioridad.

Las Reglas del Juego: Nuestro Marco Regulatorio

Nuestro procedimiento se rige por un conjunto de **Resoluciones CREG** y **Acuerdos CNO** que definen las responsabilidades y criterios técnicos. Conocerlos es fundamental para una coordinación exitosa.

Resoluciones CREG Fundamentales



Código de Redes: CREG 025-1995



Funciones y Coordinación CND-Agentes:
CREG 080-1999



**Criterios de Confiabilidad
(Contingencias N-1):** CREG 224-2016 y
CREG 073-2019



Integración de Renovables:
CREG 060-2019

Acuerdos CNO Clave



Esquemas de Protecciones: Acuerdo
CNO 1019



Puesta en Operación de Proyectos:
Acuerdo CNO 1899



Procedimientos de Mantenimiento:
Acuerdo CNO 1803-2024



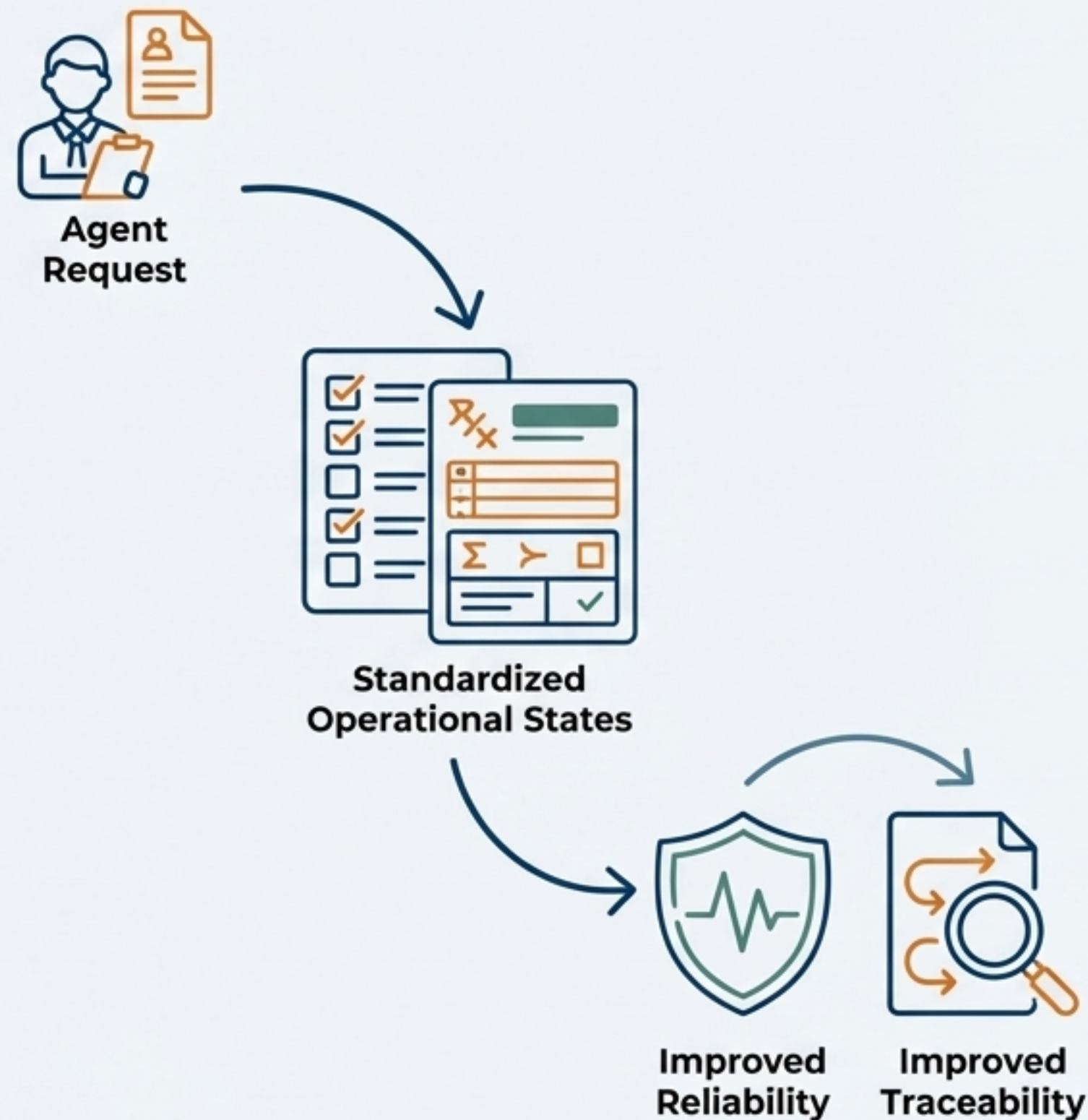
**NUEVO - Estados Operativos de
Activos:** Acuerdo CNO 2014 de 2025

En Detalle: Acuerdo CNO 2014 de 2025 - Hacia una Mayor Precisión y Trazabilidad

Objetivo del Acuerdo: “Definir los criterios para el registro de Estados Operativos de los Elementos en las Solicitudes de Consignación que se ingresan para Trabajos de Mantenimiento y Proyectos en el SIN.”

- **Define y Estandariza:** Detalla los estados operativos de los equipos del SIN para un lenguaje común.
- **Metodología Clara:** Establece el método oficial de registro de Consignaciones ante el CND.
- **Clarifica Responsabilidades:** Informa las responsabilidades de los agentes en el registro.
- **Meta Final:** Mejorar la confiabilidad, reducir riesgos y tener una mayor trazabilidad en los mantenimientos.

Fecha de Implementación: A partir del **01 de enero de 2026**



Dentro de la Sala de Control: Cómo Analiza el CND sus Solicitudes

Entradas



- Solicitudes de consignación de los agentes.
- Base de datos de la semana N+1 (diagrama unifilar en PowerFactory).
- Pronóstico de demanda.
- Topología de la red (equipos indisponibles, nuevos proyectos).



Análisis Eléctrico CND



- **Simulaciones Clave:** Flujo de carga, Cortocircuito, Estabilidad, Respuesta de frecuencia.
- **Objetivo:** Identificar impactos eléctricos y operativos de cada trabajo.



Salidas



- **RecEle:** Construcción de las Recomendaciones Eléctricas para la semana N+1.
- Publicación de informes.



Un Concepto Clave: Desconexión Preventiva de Demanda (DPD)

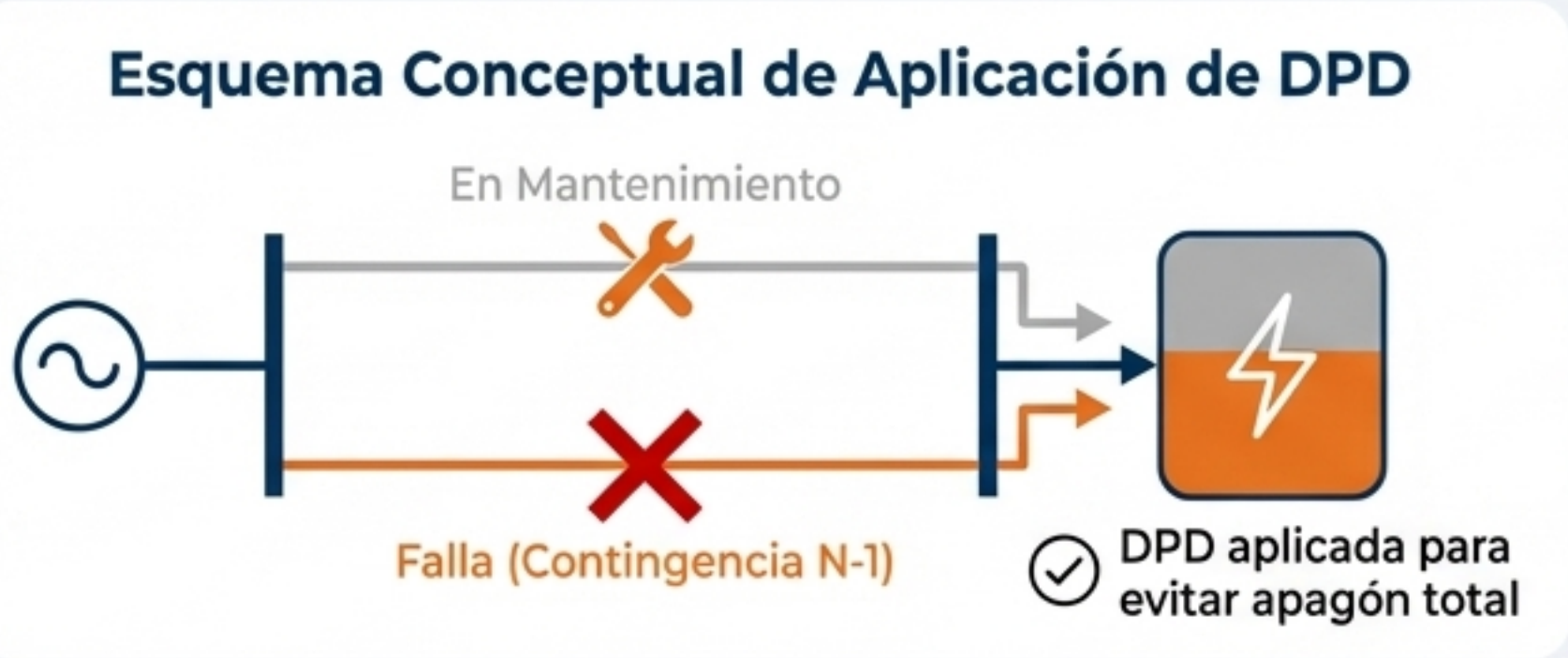
La Resolución CREG 224 de 2016 nos faculta para ordenar una DPD. No es una medida arbitraria, sino una acción calculada para mitigar apagones masivos, anticipándose a fallas y manteniendo el sistema estable durante contingencias.

¿Cuándo se aplica?

Cuando el CND detecta que una contingencia sencilla (N-1) podría afectar más del 20% de la demanda en una subárea operativa.

¿Por qué es importante?

-  **Seguridad:** Evita apagones en cascada.
-  **Confiabilidad:** Mantiene la estabilidad del sistema ante eventos inesperados.
-  **Eficiencia:** Minimiza pérdidas por cortes no planificados.



DPD Permitida (%)

Frecuencia [veces]	Desconexión preventiva de demanda [%]	
	Con mantenimiento sin riesgo de disparo o sin mantenimiento	En mantenimiento con riesgo de disparo
0	10	20
1	20	20
=2	30	30

El Playbook Operacional: Su Guía Semana a Semana



Ejecutando el Plan: Ingreso de Consignaciones en SIO

El Sistema Integrado de Operación (SIO) es nuestra única herramienta para la gestión. Un ingreso correcto y completo es el primer paso para una aprobación exitosa.

1. Acceso

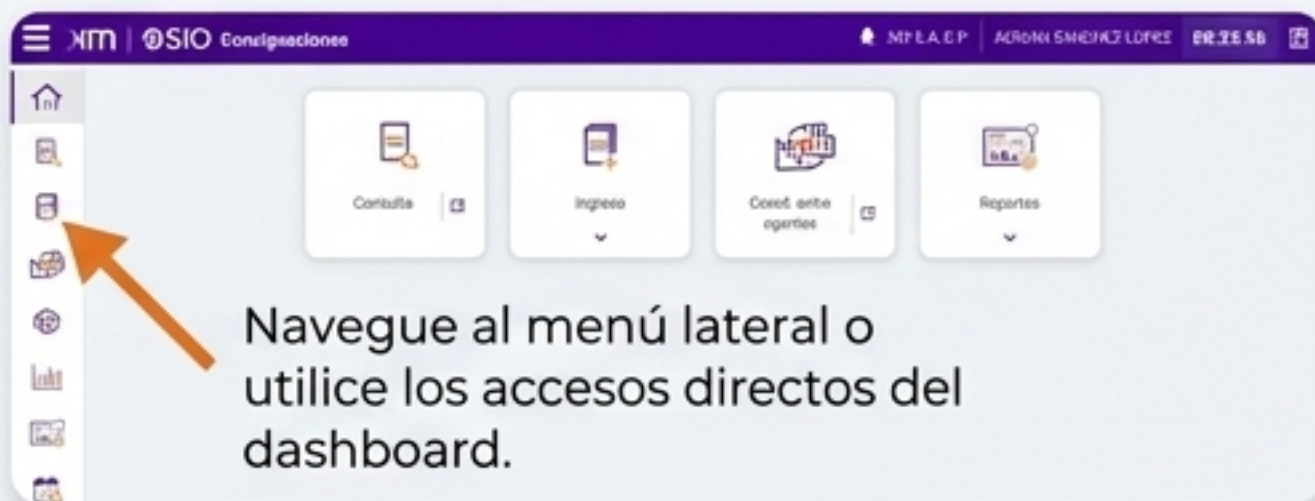


Ingrese con su usuario y clave del portal empresarial, sin el dominio @xm.com.co

2. Selección de Rol

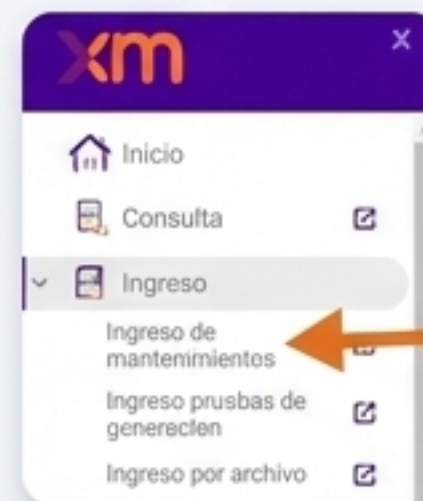


3. Menú Principal



Navegue al menú lateral o utilice los accesos directos del dashboard.

4. Ingreso de Mantenimientos



Seleccione esta opción para iniciar una nueva solicitud.

Las **consignaciones** deben contener toda la información básica y necesaria. Información incompleta resultará en un estado de REPROGRAMADO o CANCELADO.

Diálogo y Clarificación: Gestión de Inquietudes en SIO

La comunicación fluida es clave. Entre martes y miércoles, el CND puede registrar inquietudes para las consignaciones en estado 'ANÁLISIS CND'. Su respuesta oportuna es crucial para el proceso de aprobación.

Sistema de Alertas Visuales



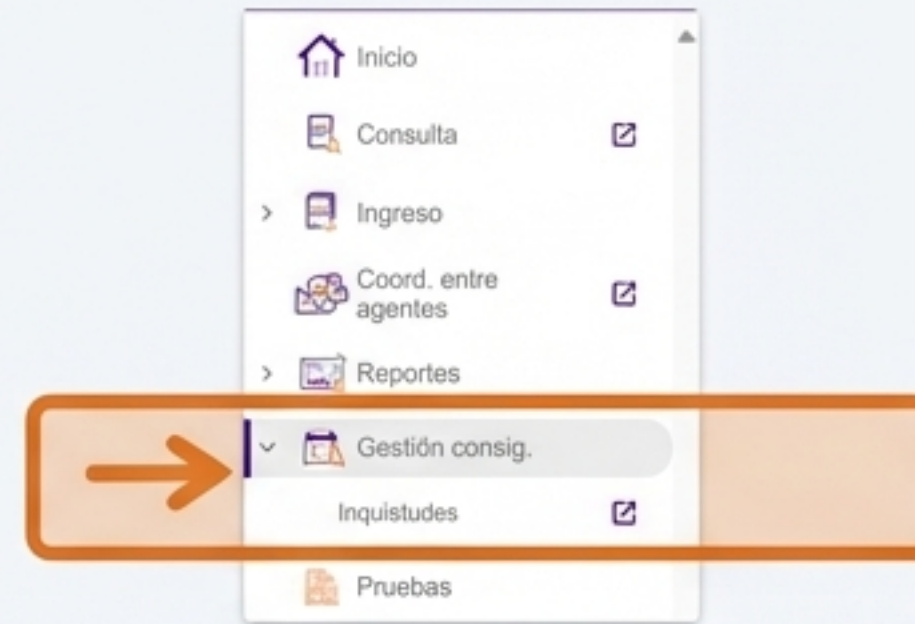
Inquietud enviada por el CND,
pendiente de respuesta del agente.



Respuesta enviada por el agente,
pendiente de evaluación por el CND.

Visual Step-by-Step

1. Navegación



2. Panel de Inquietudes

[illegible]

Manejo de Situaciones Especiales

Consignación de Emergencia (Resolución CREG 065 de 2000)

Una consignación no programada que se autoriza cuando el estado de un equipo pone en peligro la seguridad de personas, equipos o instalaciones.

Es evaluada y aprobada por los equipos de Despacho Económico o del Centro de Control de Tiempo Real del CND, no por el ciclo semanal.



Desplazamiento de Maniobras

Consigna de Seguridad Operacional: Para evitar riesgos en tiempo real, se alternan las maniobras. Se permite un **máximo de tres simultaneidades** en intervalos de 10 minutos.

Si su mantenimiento requiere desplazamiento, será informado por correo electrónico con el asunto: "Desplazamiento de horas de intervenciones por coordinación de maniobras Semana XX".

DÍA	HORA ORIGINAL	HORA FINAL	HORA ORIGINAL ACTUALIZADA	MANTENIMIENTO	ABASTECE
2023-08-04	C2041128	07:00:00	06:30:00	TOLUVEDO CAMPO M020 230 W	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
2025-08-07	C2041092	17:00	06:30:00	BL1 MELENDEZ A ALFESEZ II 115 W	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
2025-08-07	C2041092	17:00	06:30:00	BL1 MELENDEZ A ALFESEZ II 115 W	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Agradecemos su comprensión para garantizar la seguridad del Sistema Eléctrico Colombiano.

Cerrando el Ciclo: Medición de Nuestro Desempeño Colectivo

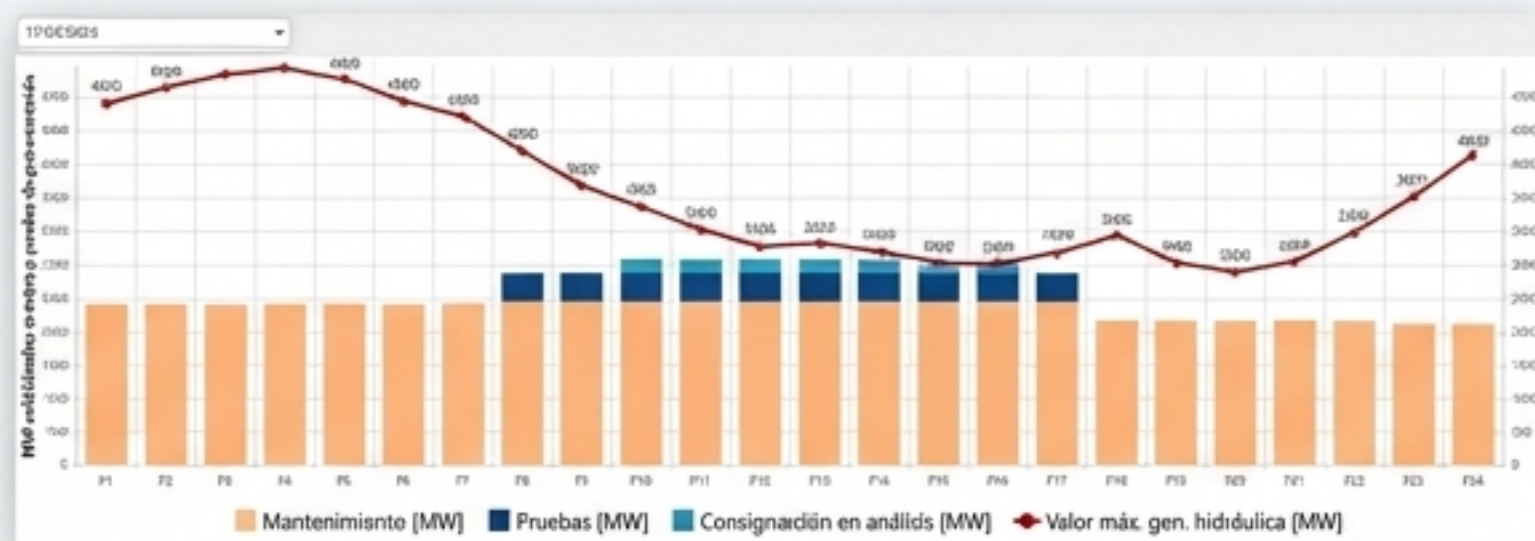
La ejecución precisa es tan importante como la planificación. A través de los reportes en SIO, monitoreamos dos indicadores clave que nos permiten evaluar la efectividad de nuestra programación y el cumplimiento de los objetivos.

FUMP (Franja de Utilización de Mantenimientos y Pruebas)

Purpósito: Monitorea la condición energética del sistema, asegurando que tengamos suficiente capacidad de generación disponible.

What it Showa: Una gráfica que compara los MW solicitados en mantenimientos y pruebas contra la capacidad de generación disponible.

➔ **Acceso en SIO:** 'Reportes' -> 'Condición energética'.



Indicadores CNO

Purpósito: Miden el cumplimiento y la adherencia a los planes de mantenimiento programados.

What it showa: Porcentaje de consignaciones ejecutadas versus las solicitadas/modificadas.

➔ **Acceso en SIO:** 'Reportes' -> 'Indicadores CNO'.



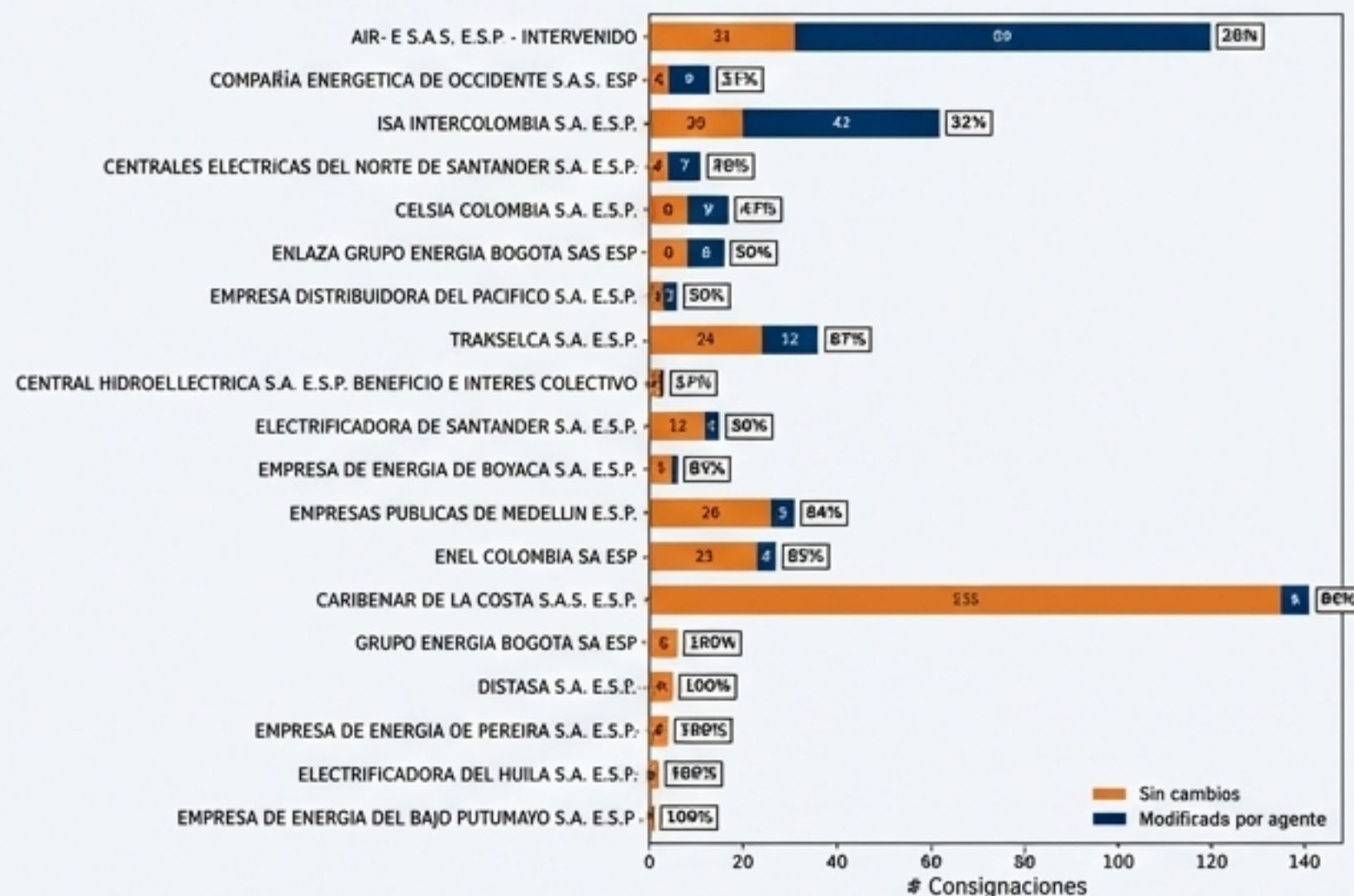
Indicadores CNO: ¿Qué Tan Bien Cumplimos Nuestros Planes?

Estos indicadores evalúan la precisión de nuestra planificación a mediano y corto plazo. Un alto porcentaje de ejecución sin modificaciones refleja una planificación robusta y una operación predecible.

Cumplimiento del Plan Semestral (Plan T)

Porcentaje de consignaciones ejecutadas del plan de mantenimientos **sin modificaciones**.

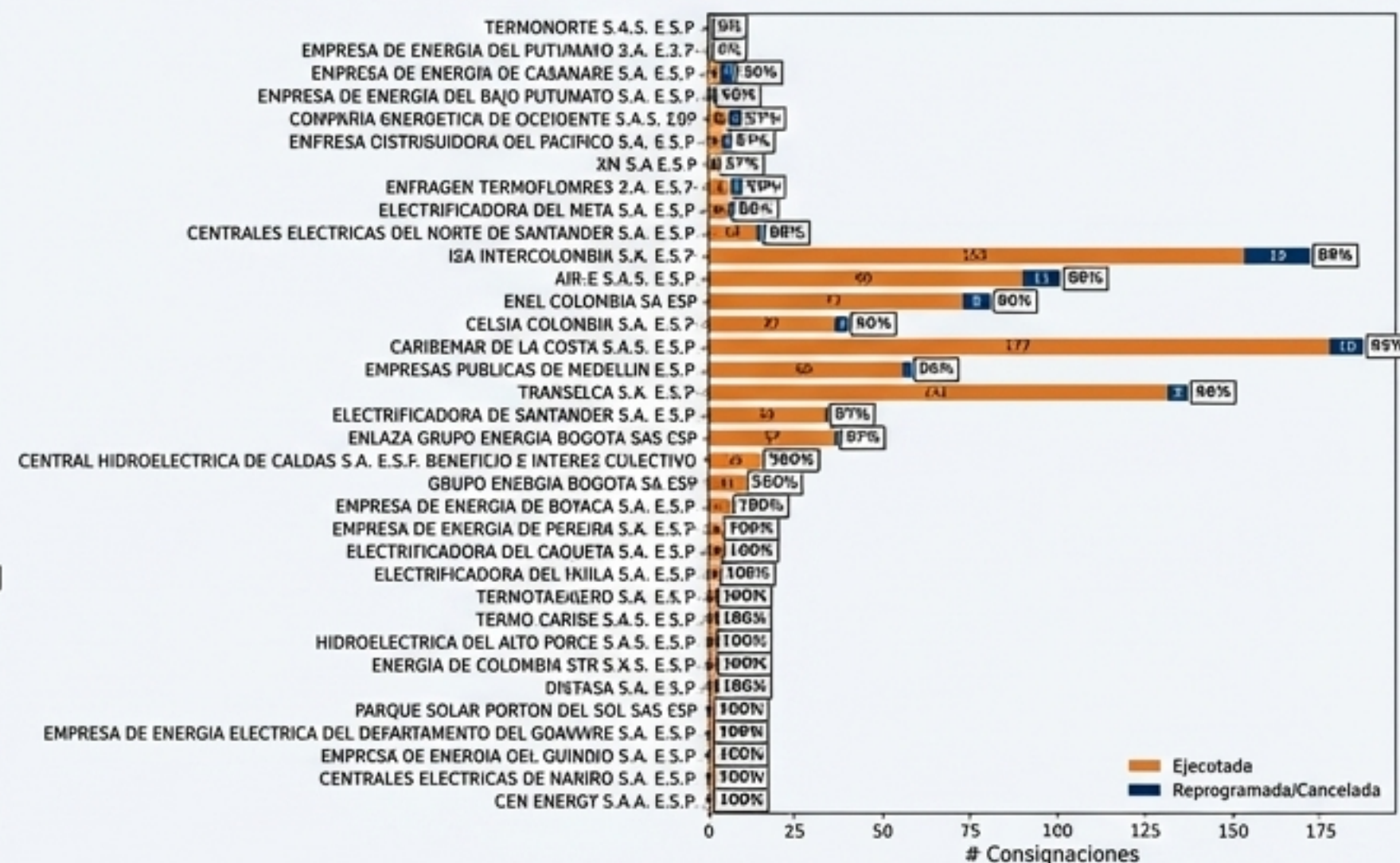
Mide la capacidad de ejecutar el plan tal como fue concebido originalmente.



Cumplimiento del Plan Semanal (Plan y Fuera de Plan)

Porcentaje de consignaciones ejecutadas del plan semanal de mantenimientos.

Mide la ejecución final de todos los trabajos aprobados para la semana.

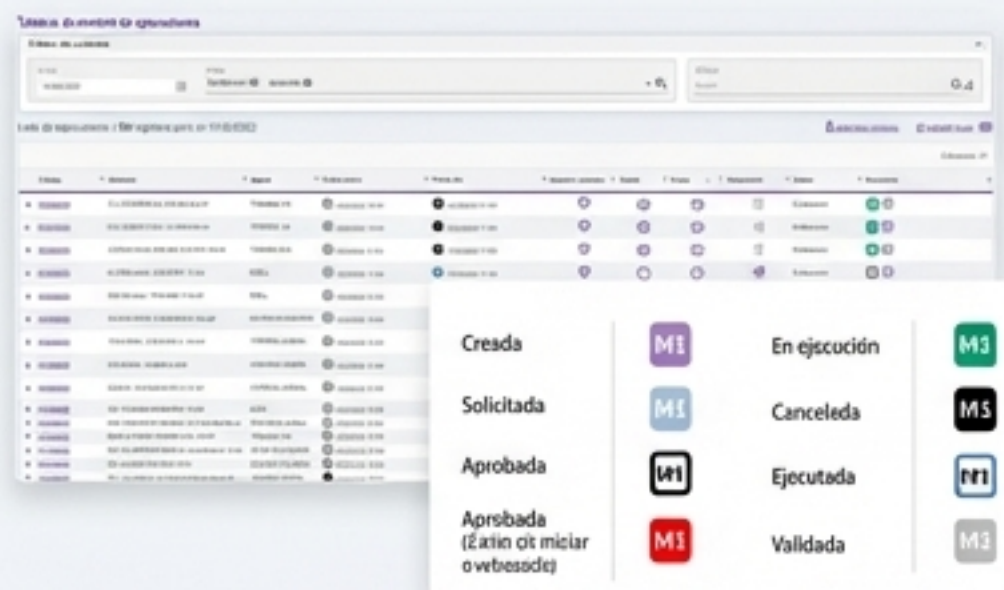


SIO en Acción: Herramientas para la Operación en Tiempo Real

Más allá de la planificación semanal, SIO es la plataforma para la coordinación diaria. Estos módulos son esenciales para los centros de control.

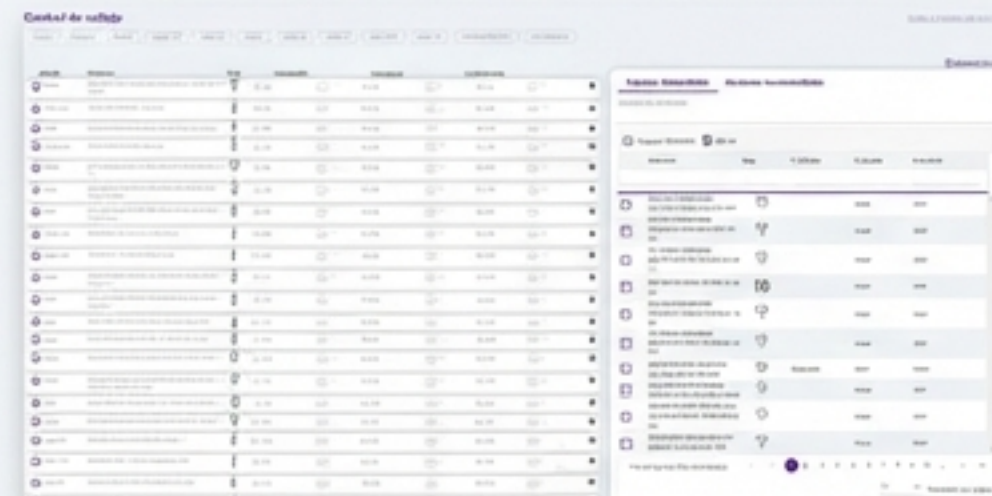
Dashboard y Control de Ejecuciones

Visualice el estado de las maniobras en tiempo real con un sistema de códigos de colores para identificar trabajos próximos, en ejecución o retrasados.



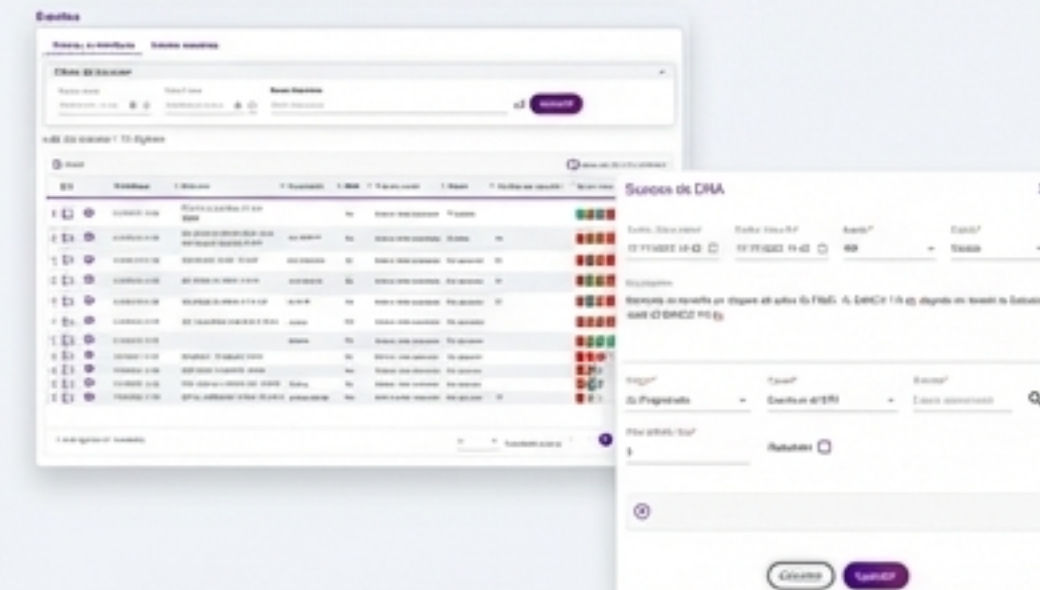
Control de Voltaje

Gestione y registre las acciones de control de voltaje, con un listado de equipos disponibles y acciones recomendadas.



Módulo de Eventos y Sucesos

Registre y consulte eventos no programados y sucesos de Demanda No Atendida (DNA) en un módulo unificado.



Socios en la Operación: Su Soporte para una Gestión Exitosa

La seguridad y confiabilidad del SIN dependen de nuestra colaboración precisa y disciplinada. Este proceso y la plataforma SIO son las herramientas para lograr nuestra misión compartida. Estamos aquí para apoyarlos.

Para Consultas Operativas y de Procedimiento

✉ Línea de Orientación a Clientes: info@xm.com.co

☎ Teléfono: 3172929 (Medellín), opción 1

💬 WhatsApp: 321 334 91 13

Para Soportes Informáticos (SIO)

🎧 Teléfono: 3172929 (Medellín), opción 2

La documentación completa, instructivos y manuales de SIO están disponibles en el portal web.

